



第2章 关系数据库标准语言SQL

“SQL练习”

井明

数据科学与计算机学院

jingming@sdu.edu.cn

2025年3月28日



山东女子学院
Shandong Women's University

表结构

在下面的题目中，假设有一张 students 表，结构如下：

student_id	name	age	gender	major	gpa	enrollment_date
1	张三	20	男	计算机科学	3.5	2022-09-01
2	李四	21	女	数学	3.8	2021-09-01
3	王五	22	男	物理	2.9	2020-09-01
4	赵六	20	女	计算机科学	3.7	2022-09-01
5	孙七	23	男	计算机科学	3.2	2019-09-01

题目 1：查询所有学生的信息

问题：

使用 SELECT 语句查询 students 表中的所有列。

题目 2：查询所有学生的姓名和专业

问题：

仅查询学生的 name 和 major 列。

题目 3：查询计算机科学专业的学生

问题：

查询 major 为 "计算机科学" 的所有学生。

题目 4: 查询 GPA 大于 3.0 且年龄小于 22 岁的学生

问题:

查找 $\text{gpa} > 3.0$ 且 $\text{age} < 22$ 的学生。

题目 5：查询所有女生的姓名和 GPA，并按 GPA 降序排序

问题：

查询 gender 为 "女" 的学生，并按 gpa 由高到低排序。

题目 6：查询 GPA 最高的学生

问题：

查找 GPA 最高的学生（可能有多个）。

题目 7：查询不同专业的学生人数

问题：

计算每个 major 下的学生数量，并按数量降序排序。

题目 8：查询 2020 年之后入学的学生

问题：

查询 enrollment_date 在 "2020-01-01" 之后的学生。

题目 9：查询所有学生的 GPA，并给 GPA 进行评级

问题：

返回所有学生的 name 和 gpa，并根据 gpa 评级（大于 3.5 为 "优秀"，2.5-3.5 为 "良好"，否则为 "及格"）。

“ 提示：

扩展内容，自学相关语法。这个查询需求应用广泛。

题目 10：查询每个专业的平均 GPA，且平均 GPA 大于 3.0

问题：

统计每个 major 的平均 GPA，并筛选出 GPA 大于 3.0 的专业。